

Τμήμα Εφ. Πληροφορικής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εξάμηνο 8^ο

Εργασία – Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού / Παιχνιδιού για την Πληροφορική
Διδάσκοντας: Στέλιος Ξυνόγαλος

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα παιχνιδιού	Swipe Detective
Ονοματεπώνυμο (ΑΜ) κάθε μέλους της ομάδας	- Βαλεντίνος Γούδας (ICS23170) - Θρασύβουλος Βασδαβάνος (ICS23168)
Τύπος παιχνιδιού (game genre) ή λογισμικού π.χ. platform game, action game... ή π.χ. εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, αλληλεπιδραστικό περιβάλλον αξιολόγησης...	Αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό puzzle παιχνίδι ευαισθητοποίησης (Serious Game / Awareness Game). Ο χρήστης καλείται να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις αξιολογώντας ψηφιακό περιεχόμενο, σε μορφή εμπνευσμένη από το μηχανισμό swipe (αριστερά/δεξιά) των σύγχρονων εφαρμογών κινητού.
Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών (σε ποια σχολική τάξη (ή σχολικές τάξεις), σε ποια βαθμίδα, σε ποιον τύπο σχολείου (δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό ή επαγγελματικό λύκειο), σε ποιο μάθημα και οπωσδήποτε σε ποια ενότητα του Προγράμματος Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί)	Το παιχνίδι απευθύνεται σε μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης Δημοτικού και μπορεί να ενταχθεί στο μάθημα Πληροφορικής , στην ενότητα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο / Ψηφιακή Ιθαγένεια» . Ειδικότερα, καλύπτει θέματα αναγνώρισης απάτης, ηλεκτρονικής ασφάλειας και κριτικής αξιολόγησης ψηφιακού περιεχομένου.
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο (έννοιες που καλύπτονται)	- Αναγνώριση phishing μηνυμάτων και κακόβουλων email - Διάκριση ασφαλών από επικίνδυνους συνδέσμους (URLs) - Προστασία προσωπικών δεδομένων (κωδικοί, τραπεζικές πληροφορίες, διεύθυνση) - Κριτική ανάγνωση ψηφιακού περιεχομένου - Επικοινωνία με αγνώστους στο διαδίκτυο
Σκοποί και στόχοι (Οι στόχοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, όχι βερμπαλιστικοί και επακριβώς προσδιορισμένοι)	Γνώσεις - Ο μαθητής να γνωρίζει τις βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης (phishing, social engineering) και να κατανοεί ποιες πληροφορίες δεν πρέπει ποτέ να κοινοποιεί σε αγνώστους. Δεξιότητες - Ο μαθητής να είναι σε θέση να αξιολογεί γρήγορα και αποτελεσματικά ψηφιακά μηνύματα, αναγνωρίζοντας χαρακτηριστικά απάτης (υπερβολικές υποσχέσεις, αίτηση προσωπικών δεδομένων, ύποπτοι αποστολείς). Στάσεις/συμπεριφορές - Ο μαθητής να αναπτύξει υγιή καχυποψία απέναντι σε

	άγνωστες ψηφιακές επικοινωνίες και να μάθει να αναζητά βοήθεια από ενήλικες όταν αντιμετωπίζει ύποπτο περιεχόμενο.
Σενάριο παιχνιδιού & ένταξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Περιγραφή του σεναρίου του παιχνιδιού, είδος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τρόπος ένταξής τους στο σενάριο)	Ο χρήστης υποδύεται έναν νέο «Swipe Detective» που μόλις κατέβασε μια ειδική εφαρμογή παρακολούθησης του διαδικτύου. Ένας Επικεφαλής Ντετέκτιβ τον εισάγει στην αποστολή: εντόπισε κακόβουλα sites, ύποπτες διευθύνσεις και επικίνδυνους χρήστες που δρουν παράνομα στο διαδίκτυο. Το παιχνίδι αποτελείται από τρεις πίστες, σε κάθε μία από τις οποίες ο χρήστης εξετάζει διαφορετικό τύπο ψηφιακού περιεχομένου: • Πίστα 1 – Emails: Αξιολόγηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων για εντοπισμό phishing. • Πίστα 2 – Social Media: Αξιολόγηση προφίλ και μηνυμάτων σε πλαστά κοινωνικά δίκτυα. • Πίστα 3 – Internet (Ταξινόμηση ιστοσελίδων): Αξιολόγηση συνδέσμων και ιστοσελίδων. Μετά την ολοκλήρωση των πιστών, ο Επικεφαλής Ντετέκτιβ επικοινωνεί με τηλεφωνική κλήση — αποκαλύπτοντας ότι και ο ίδιος δεν ήταν αξιόπιστος — σε μια αφηγηματική ανατροπή που ενισχύει το εκπαιδευτικό μήνυμα: να σκεφτόμαστε δύο φορές πριν εμπιστευτούμε κάποιον στο διαδίκτυο. Το παιχνίδι κλείνει με εκπαιδευτικά μηνύματα ψηφιακής ασφάλειας υποτιθέμενα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Σύνδεσμος για το project (git, gdrive, drobox link - source code)	https://github.com/Valeg5/SWIPE-DETECTIVE.git
Σύνδεσμος για το εκτελέσιμο αρχείο (git, gdrive, drobox link, URL)	https://github.com/Valeg5/SWIPE-DETECTIVE.git (το ίδιο)
Οδηγίες εκτέλεσης του λογισμικού	1. Κατεβάστε και αποσυμπίεστε τον φάκελο του project. 2. Ανοίξτε το αρχείο menu.html με οποιονδήποτε σύγχρονο web browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari). 3. Δεν απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού, σύνδεση στο διαδίκτυο ή server. 4. Το παιχνίδι ξεκινά αυτόματα από το κεντρικό μενού.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Τεχνολογίες ανάπτυξης (περιβάλλον ανάπτυξης, γλώσσες προγραμματισμού, frameworks κτλ.)	1. HTML5 2. CSS3 3. JavaScript (Vanilla JS) 4. Client-side (χωρίς backend ή server — εκτελείται εξ
--	---

	ολοκλήρου στον browser) 5. Web Audio API (για διαδικαστική σύνθεση ήχου 8-bit) 6. Visual Studio Code 7. Οποιοσδήποτε σύγχρονος Web Browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
Στήσιμο περιβάλλοντος ανάπτυξης (οδηγίες για το στήσιμο του περιβάλλοντος ανάπτυξης – εφόσον απαιτείται)	Δεν απαιτείται ιδιαίτερο στήσιμο. Αρκεί να ανοιχτεί το αρχείο menu.html σε οποιονδήποτε σύγχρονο web browser. Για ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε το Visual Studio Code. Σε κάποια σημεία, συγκεκριμένα στο τέλος, ο ήχος μπορεί να αρκετά δυνατός για κάποιους. Μην θέσετε την ένταση του συστήματος σας στο maximum.
Δυσκολίες ανάπτυξης (δυνατότητες που δεν κατορθώσατε να υλοποιήσετε, δυσκολίες ανάπτυξης, αποσφαλμάτωσης,...)	Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προέκυψαν αρκετές δυσκολίες, εκ των οποίων πολλές οφείλονταν σε ζητήματα οργάνωσης του κώδικα. Σε αρκετά σημεία κρίθηκε αναγκαία η ριζική αναθεώρηση και επαναγραφή τμημάτων του παιχνιδιού από την αρχή. Η πιο σημαντική τεχνική δυσκολία αφορούσε τη διαμόρφωση και τις διαστάσεις του παιχνιδιού, η οποία εκδηλώθηκε σε δύο επίπεδα: 1.Επίπεδο zoom του browser: Παρατηρήθηκε ότι η διαμόρφωση του παιχνιδιού μεταβαλλόταν σημαντικά ανάλογα με το επίπεδο zoom που είχε ορίσει ο χρήστης στον browser του (π.χ. 80%, 100%, 125%). Αυτό οφείλεται στη φύση των web-based εφαρμογών, όπου τα pixel dimensions και τα CSS layouts επηρεάζονται από την κλίμακα εμφάνισης. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε εν μέρει μέσω χρήσης σχετικών μονάδων μέτρησης (π.χ. vh, vw, %) αντί για απόλυτες τιμές σε pixels. 2. Επίπεδο ανάλυσης οθόνης: Ακόμα και αφού αντιμετωπίστηκε το ζήτημα του zoom, διαπιστώθηκε ότι σε οθόνες διαφορετικής ανάλυσης ή αναλογίας (π.χ. 1366×768 έναντι 1920×1080 ή 4K) η διαμόρφωση εμφανίζεται διαφορετικά, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις στοιχεία να επικαλύπτονται ή να βγαίνουν εκτός ορίων. Πρόκειται για κλασικό πρόβλημα responsive design σε εφαρμογές που σχεδιάστηκαν αρχικά για συγκεκριμένη ανάλυση. Το πρόβλημα δεν επιλύθηκε πλήρως· το παιχνίδι λειτουργεί ορθά σε τυπικές οθόνες desktop (1920×1080), ωστόσο σε ακραίες αναλύσεις (πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες οθόνες) ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα διαμόρφωσης. Δεν κατέστη δυνατή η πλήρης δοκιμή σε όλα τα εύρη ανάλυσης. Επιπλέον, η αυτόματη αναπαραγωγή ήχου (autoplay) αποτέλεσε τεχνική πρόκληση, καθώς οι σύγχρονοι browsers (κυρίως Chrome) αποκλείουν την αναπαραγωγή ήχου πριν από οποιαδήποτε αλληλεπίδραση του χρήστη.

	Αντιμετωπίστηκε με εκκίνηση της μουσικής κατά το πρώτο κλικ του χρήστη στην εφαρμογή.
Bugs στο λογισμικό	• Σε ορισμένους browsers, αν ο χρήστης πλοηγηθεί απευθείας στο menu.html χωρίς προηγούμενη αλληλεπίδραση, η μουσική δεν ξεκινά αυτόματα (browser autoplay policy). Ξεκινά με το πρώτο κλικ. • Με το πέρας της πίστας 3, όπου ο χρήστης έχει «καταθέσει» τις ιστοσελίδες του ίντερνετ, εμφανίζεται μια συζήτηση με τον Επικεφαλλή Ντετέκτιβ. Σε περίπτωση που ο χρήστης πατήσει πολύ γρήγορα τα κλικς για να προχωρήσει την συζήτηση υπάρχει περίπτωση καταλάθος να υπάρξει bug κατά την επιλογή απάντησης (κινητού τηλεφώνου) από τον χρήστη. Αυτό θα συμβεί αν ο χρήστης πατήσει κλικ και προχωρήσει τον διάλογο πρώτου του εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές • Το εκπαιδευτικό φινάλε (call.html) βασίζεται αποκλειστικά σε χρονόμετρα (setTimeout). Αν ο χρήστης αλλάξει tab ή ελαχιστοποιήσει το παράθυρο κατά τη διάρκεια αυτής της σκηνής, ορισμένοι browsers καθυστερούν ή παγώνουν τα χρονόμετρα, με αποτέλεσμα ο συγχρονισμός μεταξύ μουσικής και κειμένου να χαθεί. • Οι διαμόρφωση του παιχνιδιού μπορεί να χαλάσει με βάση την οθόνη του υπολογιστή του χρήστη.

ΣΧΟΛΙΑ

Συμπληρώστε οποιοδήποτε σχόλιο/παρατήρηση για το λογισμικό σας

Το παιχνίδι σχεδιάστηκε με έμφαση στην αφηγηματική εμπειρία και την ατμόσφαιρα, με στόχο να συνδυάζει την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Η αφηγηματική ανατροπή στο φινάλε λειτουργεί ως βιωματική διδαχή: ο μαθητής βιώνει ο ίδιος την απειλή του social engineering, αντί να την ακούσει απλώς ως κανόνα.

Μια από τις κεντρικές σχεδιαστικές επιλογές του παιχνιδιού είναι η ενσωμάτωση ενός in-game **«Εγχειριδίου»** στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη. Το εγχειρίδιο αυτό λειτουργεί ως πηγή αλήθειας (ground truth) κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Περιέχει κρίσιμες πληροφορίες, όπως τις επίσημες διευθύνσεις email των εταιρειών, τη λίστα των ασφαλών επαφών στα social media, τα προσωπικά δεδομένα που δεν πρέπει ποτέ να μοιραστεί ο χρήστης, καθώς και έγκυρες πληροφορίες (π.χ. για τον Ιό Β).

Η ύπαρξη του εγχειριδίου δεν είναι απλώς βοηθητική, αλλά **παιδαγωγικά σκόπιμη**. Αντί το παιχνίδι να ζητά από τον μαθητή να μαντέψει αν κάτι είναι απάτη, τον «αναγκάζει» να ανατρέξει στο εγχειρίδιο, να συγκρίνει τα δεδομένα (π.χ. να

αντιπαραβάλλει την ύποπτη διεύθυνση αποστολέα με την επίσημη) και να λάβει μια τεκμηριωμένη απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο, το παιχνίδι προσομοιώνει και καλλιεργεί τον μηχανισμό της **κριτικής σκέψης, της επαλήθευσης πηγών (fact-checking) και της διασταύρωσης πληροφοριών**, που αποτελούν θεμελιώδεις δεξιότητες για την ασφαλή πλοήγηση στο σύγχρονο διαδίκτυο.

Σημαντικό: Ενδεχομένως, κάποια πολυπλοκότητα στον όγκο των πληροφοριών ή και κάποιες λίγο παραπάνω έντονες στιγμές (ιδιέταιρα στο φινάλε), μπορεί να καθιστούν το παιχνίδι πιο κατάλληλο για μεγαλύτερες ηλικίες. Καταλήξαμε στην Ε' και Στ' δημοτικού με πολύ σκέψη και λαμβάνοντας υπόψιν την παραπάνω από νωρίς εξοικείωση των σημερινών παιδιών με το internet. Ωστόσο, αυτό είναι προσωπική υπόθεση, όχι αντικειμενική. Όπως και να χει, Η οποιαδήποτε απλοποίηση ή αφαίρεση μηχανισμών και στιγμών στο παιχνίδι είναι εύκολο να συμβεί.

Τέλος, τα οπτικά στοιχεία (backgrounds, εικονίδια, γραφικά) δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια generative AI (κυρίως Gemini) λόγω περιορισμένων δεξιοτήτων graphic design εντός της ομάδας. Η μουσική υπόκρουση (*Detective Out!* και *Swipe Noir*) δημιουργήθηκε από τον Χαράλαμπο Γούδα.

Η αναφορά (pdf) θα πρέπει να υποβληθεί έως 10/6/2026 στην εργασία με τίτλο *Εργασία – Εκπαιδευτικό Παιχνίδι/Λογισμικό* στο eclass. Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει σύνδεσμο για το κατέβασμα του project (πηγαίου κώδικα) & του εκτελέσιμου του εκπαιδευτικού παιχνιδιού/λογισμικού.